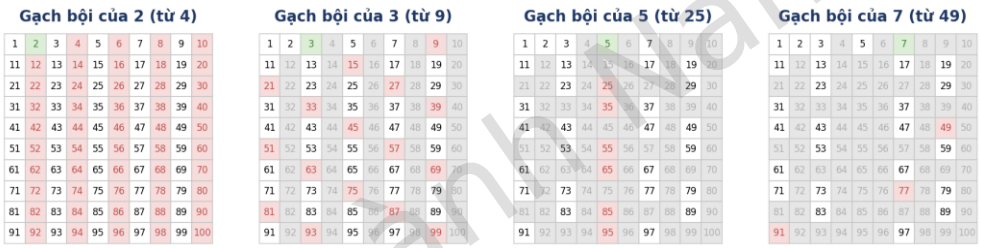
TƯ DUY THUẬT TOÁN
QUA TOÁN HỌC

TẬP 1



Lê Thành Nam

Chương 1. QUY LUẬT VÀ DÃY SỐ
Chương 2. TÍNH NHANH VÀ TÍNH NHẨM
Chương 3. CHỮ SỐ VÀ CẤU TẠO SỐ
Chương 4. CHIA HẾT VÀ SỐ NGUYÊN TỐ

Sách bồi dưỡng tư duy thuật toán

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tư duy thuật toán là khả năng nhìn một vấn đề và tìm ra một cách làm rõ ràng, từng bước, đúng cho mọi trường hợp. Nó không bắt đầu từ máy tính mà bắt đầu từ những câu hỏi rất đời thường: có quy luật nào ở đây không? Làm sao đếm mà không sót? Có cách nào nhanh hơn không? Làm sao biết cách của mình là đúng?

Bộ sách gồm hai tập. Tập một gồm bốn chương: Quy luật và dãy số; Tính nhanh và tính nhẩm; Chữ số và cấu tạo số; Chia hết và số nguyên tố. Tập hai gồm bốn chương: Tư duy đếm; Kí tự và xâu; Hình vẽ và lưới; Thuật toán và quy trình.

Điểm khác biệt của sách là các ví dụ không đưa ra ngay lời giải gọn đẹp, mà đi đúng con đường một người giải toán thực sự trải qua: cách nghĩ ban đầu, chỗ vướng mắc, điều quan sát được, ý tưởng then chốt, lời giải và bài học tư duy rút ra. Rất nhiều hình vẽ mô phỏng từng bước làm để em "nhìn thấy" cách suy nghĩ.

Bài tập được chia thành ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng và ★★★ nâng cao. Em không cần làm hết mọi bài; hãy bắt đầu từ mức phù hợp và thử sức dần với mức cao hơn. Toàn bộ đáp số trong sách đã được kiểm tra lại bằng chương trình máy tính.

Chúc các em tìm thấy niềm vui trong từng bài toán!

Lê Thanh Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Mỗi chương gồm nhiều bài học và phần bài tập cuối chương. Mỗi bài học được trình bày theo các mục sau:

KHỞI ĐỘNG Một câu hỏi gợi mở để em suy nghĩ trước khi học.

KIẾN THỨC Các khái niệm, cách làm, kèm hình vẽ mô phỏng từng bước.

VÍ DỤ Bài toán mẫu được giải theo đúng con đường suy nghĩ: suy nghĩ ban đầu → vướng mắc → quan sát → ý tưởng then chốt → lời giải → bài học tư duy.

GHI NHỚ Công thức, quy tắc cần nhớ.

EM CÓ BIẾT? Câu chuyện lịch sử, ứng dụng thực tế.

LUYỆN TẬP Bài tập theo ba mức: ★ cơ bản, ★★ vận dụng, ★★★ nâng cao.

Các bước suy nghĩ trong ví dụ được đánh dấu bằng màu:

- **Suy nghĩ ban đầu:** cách làm đầu tiên nảy ra, thường chậm hoặc vụng
- **Thử với số nhỏ:** làm thử với trường hợp đơn giản
- **Vướng mắc:** vì sao cách ban đầu chưa ổn
- **Quan sát:** điều nhận ra khi nhìn kĩ
- **Ý tưởng then chốt:** bước ngoặt giúp giải được bài
- **Lời giải:** trình bày gọn
- **Kiểm tra:** thử lại kết quả
- **Bài học tư duy:** điều em mang theo sang các bài khác (đặt trong khung xanh).

Hướng dẫn giải và đáp số của toàn bộ bài tập được đặt ở cuối sách. Em hãy tự làm trước khi xem lời giải.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. QUY LUẬT VÀ DÃY SỐ 5
Bài 1. DÃY SỐ CÁCH ĐỀU 6
Bài 2. DÃY HÌNH VÀ SỐ HÌNH HỌC 11
Bài 3. BẢNG SAI PHÂN - MÁY DÒ QUY LUẬT 17
Bài 4. DÃY TRUY HỒI VÀ CHU KÌ 20
Bài tập cuối chương 1 24

CHƯƠNG 2. TÍNH NHANH VÀ TÍNH NHẨM 25
Bài 5. TÍNH CHẤT PHÉP TÍNH VÀ GHÉP CẶP 26
Bài 6. NHÂN, CHIA NHANH 29
Bài 7. BÌNH PHƯƠNG VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 33
Bài 8. TỔNG CỦA CÁC DÃY ĐẶC BIỆT 37
Bài tập cuối chương 2 41

CHƯƠNG 3. CHỮ SỐ VÀ CẤU TẠO SỐ 42
Bài 9. HÀNG, GIÁ TRỊ VÀ CẤU TẠO SỐ 43
Bài 10. ĐẾM CHỮ SỐ 47
Bài 11. CHỮ SỐ TẬN CÙNG VÀ CHU KÌ 50
Bài 12. HỆ CƠ SỐ - NGÔN NGỮ CỦA MÁY TÍNH 53
Bài tập cuối chương 3 57

CHƯƠNG 4. CHIA HẾT VÀ SỐ NGUYÊN TỐ 58
Bài 13. DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ SỐ DƯ 59
Bài 14. SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SÀNG ERATOSTHENES 62
Bài 15. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VÀ THUẬT TOÁN EUCLID 65
Bài 16. PHÂN TÍCH THỪA SỐ, ĐẾM ƯỚC VÀ SỐ DƯ CỦA LŨY THỪA 68
Bài tập cuối chương 4 73

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 74

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. QUY LUẬT VÀ DÃY SỐ

Mọi chương trình máy tính đều là một quy luật được viết ra rõ ràng. Trong chương này, em sẽ học cách nhìn ra quy luật ẩn trong một dãy số, một dãy hình; diễn tả quy luật ấy bằng công thức; và dùng công thức để trả lời ngay những câu hỏi mà nếu làm từng bước sẽ mất rất nhiều thời gian.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. DÃY SỐ CÁCH ĐỀU
Bài 2. DÃY HÌNH VÀ SỐ HÌNH HỌC
Bài 3. BẢNG SAI PHÂN - MÁY DÒ QUY LUẬT
Bài 4. DÃY TRUY HỒI VÀ CHU KÌ
Bài tập cuối chương

Lê Thành Nam

BÀI 1 DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Nhận biết dãy số cách đều và khoảng cách của dãy.
- ✓ Tính được số hạng thứ n, số số hạng và tổng của dãy cách đều.
- ✓ Phân biệt "số khoảng" và "số điểm" trong các bài toán trồng cây, xếp hàng, cưa gỗ.

KHỞI ĐỘNG

Một con đường dài 100 m. Người ta trồng cây ở một bên đường, cứ cách 5 m trồng một cây, cả hai đầu đường đều có cây. Hỏi có bao nhiêu cây?

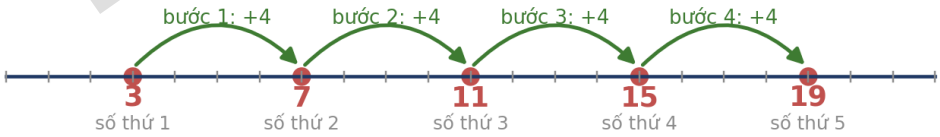
Nhiều bạn trả lời ngay: 100 : 5 = 20 cây. Câu trả lời đó đúng hay sai? Hãy vẽ thử một đoạn đường ngắn 20 m để kiểm tra.

1. Dãy số cách đều

Dãy số **cách đều** là dãy mà hai số liên tiếp luôn hơn kém nhau cùng một số. Số đó gọi là **khoảng cách** của dãy, kí hiệu d.

- Dãy 3, 7, 11, 15, 19, … là dãy cách đều với khoảng cách d = 4.
- Dãy 100, 95, 90, 85, … là dãy cách đều với d = 5 (mỗi số kém số trước 5 đơn vị).
- Dãy 1, 2, 4, 8, 16, … không cách đều vì các hiệu 1, 2, 4, 8 khác nhau.

Hãy tưởng tượng các số trong dãy là các điểm trên trục số và ta "nhảy" từ số này sang số kia. Từ số thứ nhất đến số thứ n cần đúng n − 1 bước nhảy.



Hình 1.1. *Năm số hạng đầu tiên của dãy 3, 7, 11, … chỉ cần 4 bước nhảy*

GHI NHỚ

- Số hạng thứ n = số hạng đầu + (n − 1) × d
- Số số hạng = (số cuối − số đầu) : d + 1
- Tổng = (số đầu + số cuối) × số số hạng : 2

Lê Thành Nam

Ví dụ 1. Tìm số hạng thứ 100

Đề bài. Cho dãy số 3, 7, 11, 15, 19, … Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

Suy nghĩ ban đầu. Viết tiếp dãy: 23, 27, 31, … cho đến số thứ 100. Cách này đúng nhưng phải viết gần 100 số và rất dễ nhầm.

Quan sát. Từ số này sang số kế tiếp luôn cộng thêm 4. Số thứ 2 là 3 + 4, số thứ 3 là 3 + 4 + 4, số thứ 4 là 3 + 4 + 4 + 4.

Ý tưởng then chốt. Đi từ số thứ 1 đến số thứ 100 cần 99 bước nhảy, mỗi bước 4 đơn vị. Ta không cần biết các số ở giữa.

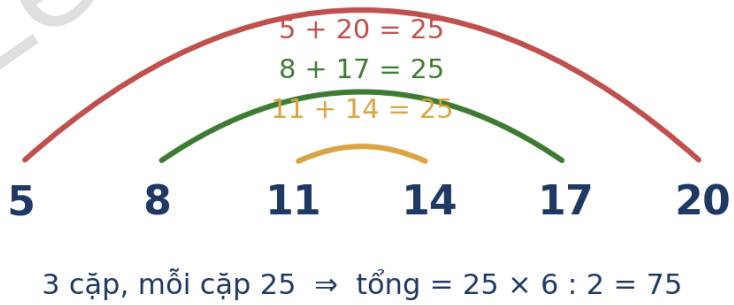
Lời giải. Số hạng thứ 100 là $3 + 99 \times 4 = 3 + 396 = 399$.

Kiểm tra. Dùng công thức với n = 5: $3 + 4 \times 4 = 19$, đúng với số thứ 5 của dãy.

> **Bài học tư duy.** *Đếm số **bước nhảy** chứ không đếm số **số hạng**. Từ số thứ 1 đến số thứ n có n − 1 bước.*

2. Số số hạng và tổng của dãy cách đều

Để biết dãy có bao nhiêu số, ta đếm số bước nhảy từ số đầu đến số cuối rồi cộng thêm 1. Để tính tổng, ta dùng cách **ghép cặp đầu – cuối**: số đầu ghép với số cuối, số thứ hai ghép với số áp cuối, … mọi cặp đều có tổng bằng nhau.



Hình 1.2. Ghép cặp đầu – cuối: mọi cặp có tổng bằng nhau

Ví dụ 2. Đếm và tính tổng

Đề bài. Cho dãy số 5, 8, 11, …, 2024.

a) Dãy có bao nhiêu số hạng?

b) Tính tổng các số hạng của dãy.

Lê Thanh Nam

Suy nghĩ ban đầu. Viết hết dãy rồi đếm và cộng - có hàng trăm số, không khả thi.

Quan sát. Dãy cách đều với d = 3. Từ 5 đến 2024 tăng 2019 đơn vị, tức là 2019 : 3 = 673 bước nhảy.

Lời giải. a) Số số hạng = 673 + 1 = 674. b) Mỗi cặp đầu – cuối có tổng 5 + 2024 = 2029; có 674 : 2 = 337 cặp. Tổng = 2029 × 337 = 683 773.

Kiểm tra. Với dãy ngắn 5, 8, 11, 14, 17, 20 (hình trên): công thức cho (20 − 5) : 3 + 1 = 6 số và tổng (5 + 20) × 6 : 2 = 75. Cộng tay cũng được 75.

Bài học tư duy. *Khi số lượng số hạng là số lẻ, vẫn dùng được công thức (đầu + cuối) × số số hạng : 2, vì tích (đầu + cuối) × số số hạng luôn là số chẵn đối với dãy cách đều gồm các số tự nhiên.*

Ví dụ 3. Một số có thuộc dãy không?

Đề bài. Cho dãy 1, 4, 7, 10, … Số 2026 có thuộc dãy không? Nếu có thì đó là số hạng thứ mấy?

Suy nghĩ ban đầu. Viết tiếp dãy cho đến khi gặp hoặc vượt quá 2026.

Quan sát. Mọi số hạng đều bằng 1 cộng với một bội của 3, tức là đều chia 3 dư 1. Ngược lại, mọi số chia 3 dư 1 (và không nhỏ hơn 1) đều có mặt trong dãy.



Hình 1.3. Mọi số hạng của dãy 1, 4, 7, ... đều chia 3 dư 1

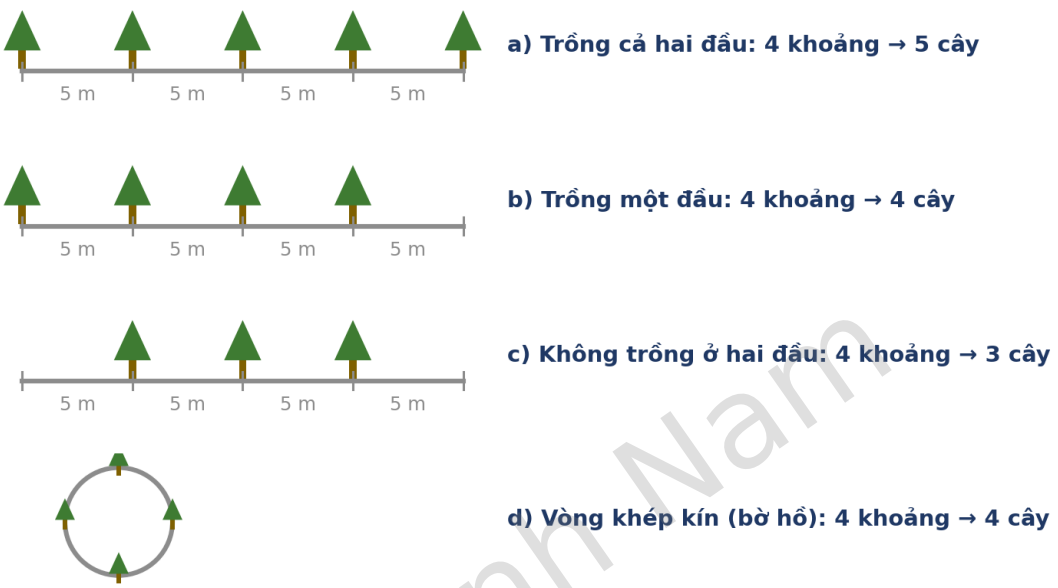
Lời giải. 2026 = 3 × 675 + 1 nên 2026 chia 3 dư 1, thuộc dãy. Từ 1 đến 2026 có (2026 − 1) : 3 = 675 bước nhảy, nên 2026 là số hạng thứ 676.

Bài học tư duy. *Một dãy cách đều được nhận diện bằng **số dư** khi chia cho khoảng cách. Đây là cách máy tính kiểm tra rất nhanh: chỉ cần một phép chia.*

Lê Thành Nam

3. Bài toán trồng cây - số khoảng và số điểm

Trở lại câu hỏi khởi động. Con đường 100 m được chia thành 100 : 5 = 20 **khoảng**. Số **cây** phụ thuộc vào việc có trồng ở hai đầu hay không. Hình dưới minh họa với đoạn đường 20 m (4 khoảng).



Hình 1.4. Bốn dạng của bài toán trồng cây

Dạng	Số cây (n là số khoảng)	Ví dụ đời sống
Trồng cả hai đầu	n + 1	cột điện dọc đường, bậc thang có hai đầu
Trồng một đầu	n	cắm cọc rào một phía
Không trồng ở hai đầu	n − 1	số nhát cưa để cắt khúc gỗ
Vòng khép kín	n	cây quanh bờ hồ, ghế quanh bàn tròn

Vậy đáp án câu khởi động là 20 + 1 = 21 cây.

Ví dụ 4. Xếp hàng

Đề bài. Trong một hàng dọc, bạn An đứng thứ 7 tính từ đầu hàng và thứ 12 tính từ cuối hàng. Hàng có bao nhiêu bạn?

Suy nghĩ ban đầu. Cộng 7 + 12 = 19 bạn.

Quan sát. Khi đếm từ đầu, An là bạn thứ 7; khi đếm từ cuối, An lại được đếm thêm một lần nữa. An bị đếm hai lần.

Lê Thành Nam



Hình 1.5. An được đếm hai lần

Lời giải. Số bạn trong hàng là 7 + 12 − 1 = 18 bạn.

Bài học tư duy. *Khi hai cách đếm chồng lên nhau, phải trừ phần bị đếm hai lần. Ý tưởng này sẽ trở lại ở Chương 5 dưới tên "bao hàm – loại trừ".*

EM CÓ BIẾT?

Theo một câu chuyện nổi tiếng, khi còn học tiểu học, nhà toán học Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) được thầy giáo cho tính tổng 1 + 2 + … + 100 để cả lớp ngồi yên. Cậu bé Gauss chỉ mất vài phút: cậu nhận ra 1 + 100 = 2 + 99 = … = 101 và có 50 cặp như vậy, nên tổng là 5050.

LUYỆN TẬP

1.1. ★ Cho dãy 2, 4, 6, 8, … Số hạng thứ 50 của dãy là số nào?

1.2. ★ Dãy 10, 15, 20, …, 500 có bao nhiêu số hạng?

1.3. ★ Một hồ nước hình tròn có chu vi 600 m. Người ta trồng cây quanh hồ, cứ 12 m một cây. Hỏi trồng được bao nhiêu cây?

1.4. ★ Cưa một khúc gỗ dài 6 m thành các đoạn dài 1 m. Mỗi lần cưa mất 5 phút. Cần bao nhiêu phút?

1.5. ★★ Tính tổng 1 + 4 + 7 + … + 100.

1.6. ★★ Tìm số hạng thứ 2026 của dãy 7, 12, 17, 22, …

1.7. ★★ Trong một hàng ngang, bạn Bình đứng thứ 9 tính từ trái sang và thứ 15 tính từ phải sang. Hàng có bao nhiêu bạn?

1.8. ★★★ Có bao nhiêu số có ba chữ số chia cho 4 dư 1?

1.9. ★★★ Cho hai dãy số: dãy A gồm 2, 5, 8, …, 2024 (cộng thêm 3) và dãy B gồm 3, 7, 11, …, 2027 (cộng thêm 4). Có bao nhiêu số xuất hiện trong cả hai dãy?

Lê Thành Nam